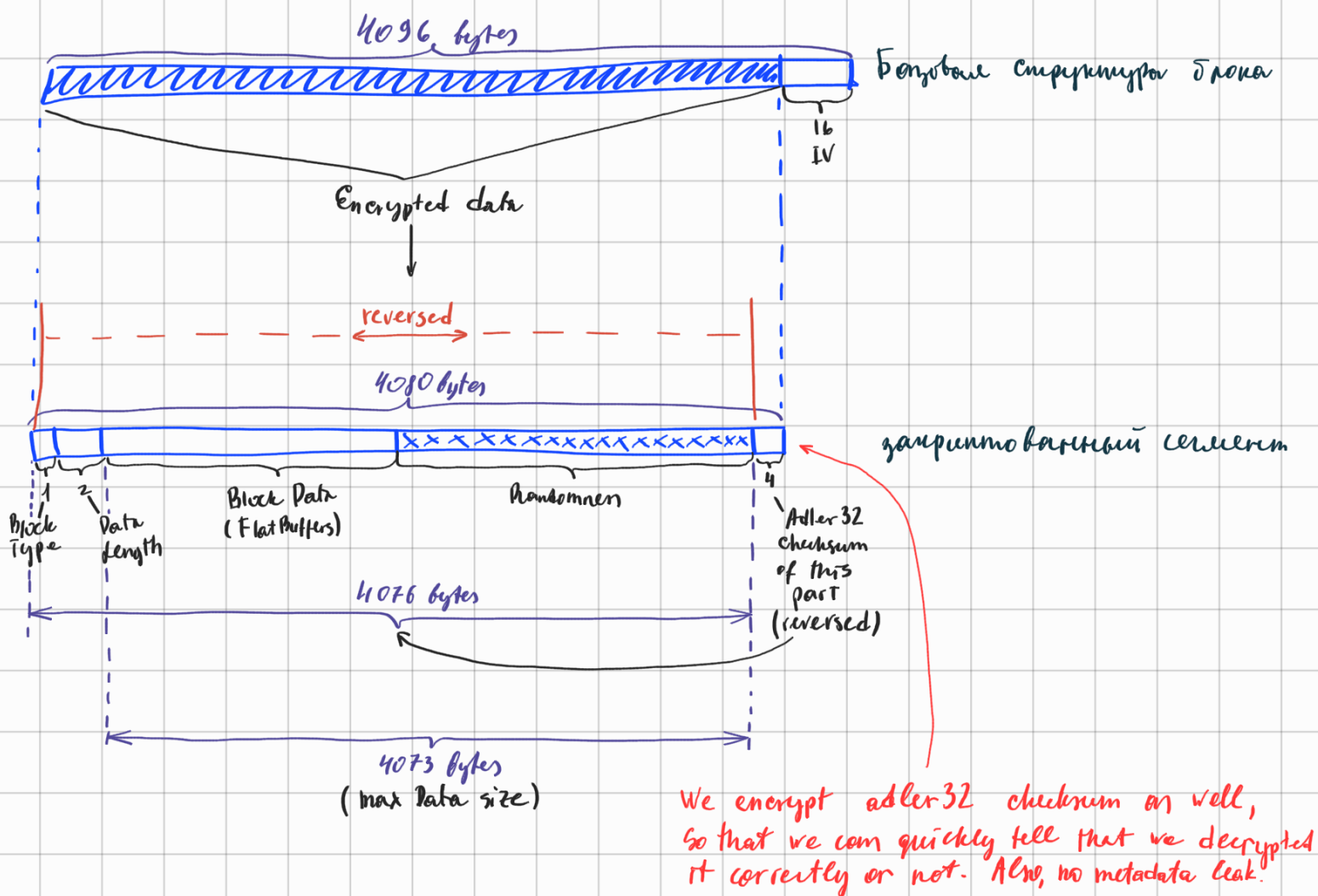




- ⑤ - **Key Block** - this block contains the encryption key to decrypt other blocks
- ③ - **Folders** - a tree-like structure of folders and subfolders
- ③ - **Symbol Sets** - sets of symbols for word generation (e.g. lower+upper+digits)
- ⑤ - **Phrase Templates** - templates for phrases (e.g. 'website' → 'url', 'login', 'password')
- **Phrases** - instances of templates (e.g. if 'website': 'gmail' → 'mail.ru', 'user', 'pass')
i.e. actual logins and passwords

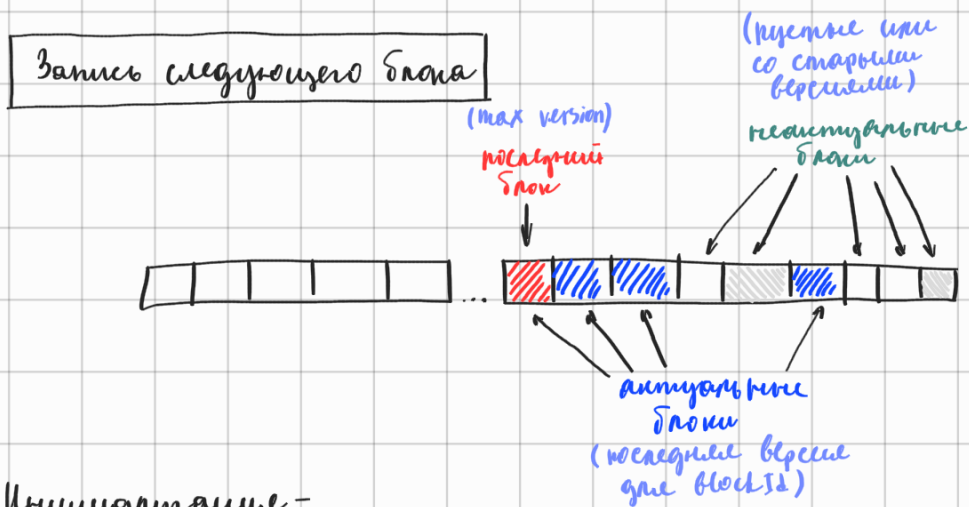
- We use AES-256 CBC with IV per block

- Revert Block byte array before encrypting - random bytes go first

complement with random bytes

reverse array

encrypt



Инициализация -

• Находим следующие блоки:

- 1) последний блок
- 2) следующий актуальный блок "справа" от блока (1)
- 3) следующий неактуальный блок "справа" от блока (2)
- 4) следующий неактуальный блок "справа" от блока (1), если не между блоком (1) и блоком (2) таких нет, берем сам блок (2)

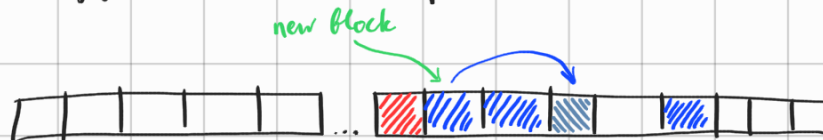
• копируем блок (2) в блок (3), при этом обновим версию

- заметим, что при этом блок (2) становится неактуальным, т.к. последняя версия теперь находится в блоке (3)

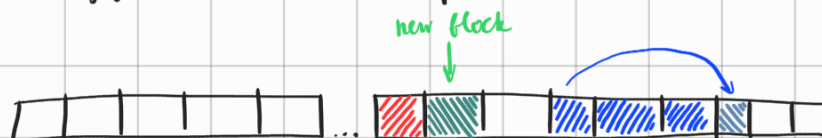
• записываем новый блок в блок (4) (который может совпадать с блоком (2))

• Наконец:

- 1) Если следующий блок "справа" от блока (1) актуален



- 2) Если следующий блок "справа" от блока (1) неактуален



- Это позволяет распределить нагрузку относительно равномерно по всей протяженности диска, а кроме того предотвращает bit rot, характерный для флеш-памяти, путем копирования актуальных блоков.

- Можно также отдельно реализовать функцию обновления старейших актуальных блоков, для вызова пользователем из UI.

Улучшение секьюрности

① Cleanse/Deconstruct ✓ - OK

- Удалить все неактивные блоки и коллапснуть структуру.

② Shuffle ✓ - OK

- Перемешать блоки для предотвращения атаки на KeyBlock, который без этой функции будет находиться в самом начале.

③ Triple AES \$ - дорого

- Тут придется писать свою имплементацию AES и это можно под микроконтроллер, это потребует времени, и существенно не изменит факт того, что оно и так секьюрно

table	Folder
folder-id	: uint16
parent-folder-id	: uint16
folder-name	: string

*

1

table	Folders Block
block	: StoreBlock
folders	: [Folder]

table	Key Block
block	: StoreBlock
block-count	: uint16
key	: [byte]
db-name	: [byte]
iv	: [byte]

Folders

encryption key

table	Symbol Set
set-id	: uint16
symbol-set-name	: string
symbol-set	: string

*

1

table	Symbol Sets Block
block	: StoreBlock
symbol-sets	: [SymbolSet]

Symbol Sets

table	Word Template
word-template-id	: uint16
permissions	: byte
icon	: Icon
min-length	: uint16
max-length	: uint16
word-template-name	: string
symbol-set-ids	: [uint16]

*

1

table	Phrase Template
phrase-template-id	: uint16
phrase-template-name	: string
word-template-ids	: [uint16]

*

1

table	Phrase Template Block
block	: StoreBlock
word-templates	: [WordTemplate]
phrase-templates	: [PhraseTemplate]

struct	StoreBlock
block-id	: uint16
version	: uint32
entropy	: uint64

↑

↑

Phrase Templates

Phrases

table	Word
word-template-id	: uint16
name	: string
word	: string
permissions	: byte
icon	: Icon

*

1

table	Phrase History
phrase-template-id	: uint16
phrase	: [Word]

*

1

table	Phrase Block
block	: StoreBlock
phrase-template-id	: uint16
folder-id	: uint16
is-tombstone	: bool
phrase-name	: string
history	: [PhraseHistory]

Permission flags

- 1 000x - TYPEABLE
- 2 00x0 - VIEWABLE
- 4 0x00 - GENERATEABLE
- 8 x000 - USER-EDITABLE

• enum BlockType; ← not used in structures

• enum Icon;